

A Packing of 70 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.688025. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.685926, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.688025 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.685926, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 70/69 = 1.716834$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 153 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

844012865809485577822644061630789139656967746820536583404317861228099919
805298945769684368348511

denominator:

499999999999696769181608058681684515770079247532791474560444818160171340
389000923577580081643116

B Coordinates

70 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N70.txt`.

352567708586 -566951912749	122734176496 -56518611421	77543005402 59416579294	132220363680 -20169400370
-464596790232 -473751258854	-2746211178 -48703421671	-11952750935 330177350153	102070001848 -371966383173
-23758334588 465695893365	390911870877 280188144060	-158410376970 433955698481	45012032514 -191424145585
73333668112 -3501779023	549334382072 104017742009	20907887992 18741634197	39821381118 596374489247
365817654237 38187012307	60409761569 69440300417	-27003333693 -257138014224	244876982040 -40204166037
-385381360365 -242465091357	-247175747295 389405228831	-106063997489 -461196812846	55045061043 362151655287
25958646008 -52878251250	160258597327 267919553565	-193920210836 -323700425123	36993920864 326302483130
-182348484346 -188770489514	185850069971 -317573259588	-172687889221 194836306299	273896934740 -79781446973
16650079805 152871163173	-429990935162 -213778478695	446829303105 -137270515277	-406285247714 392071714326
280757615653 -298073257716	-335415170838 483514704734	109678940437 -43090298775	228380127993 -101953175393
-174282983540 113353868681	-90069471912 -495458423088	372445324627 -394736651682	59890517016 109085441636
-75522619892 -39857652488	-109453430122 307866022410	-251993157937 -116266836962	-421997692499 -7850788146
471653569415 -109120936150	-422189579038 24528359924	590694744939 178018506565	326046238840 462776850255
67735823026 362283270769	174558397272 -124330997295	268911698927 32865455773	296910293192 -470830370307
-314636353803 168956559253	-281883368609 -242185934060	-228907824665 226835853206	-104236719258 -262261580726
168902409993 -359822474192	70500238441 -493869122127	13546296650 -595363814072	-311094977827 -185524317970
-77561905374 -15390037149	-151598249966 271366485457	47279477090 -231218286213	249613211813 307970984249
-180653581057 283947201784	77797894700 52809482911	157397366471 -66031639459	375251638181 44987221518
-235829025384 -90448087313	81473197254 -646256743081	93830360320 1966262166	144279786284 13340931556
327960375284 638791943322	598926759912 170435900216	-42884816397 538011950361	-6473185404 -425989384149
-164352498481 119015170038	-9828249686 9817890260	-184892533791 -98137018613	29227985378 -101107866475
420424568292 -143738176734	341107118211 67065824228	554678359816 182239539329	26102340448 685123053728
-276511324883 -228625802392	267043259067 -207253217689	397673138071 6469395885	-618480950041 -78940164830
-273181854051 58286052572	-335750360520 -128532741123	382936048102 418901989813	-460479387227 113575824517
-471317762891 346271321045	-551693242916 99018150370	604919507376 -40834377823	-213139750939 16314796200
-298441055136 56897333030	-174701004357 -159658606685	732782323481 -273065406565	-220619470328 -214558532472
-2214690452 238105401578	56763014115 -69565100230	-11760590674 -246273500495	-152596861246 -160948113449
231217156093 -155619887191	-101552832584 -106282847782	-93248596733 578370983798	35392989329 550396875949
257973814508 325541748788	296275529361 -450801318967	-117198989231 -300486052781	-29166084434 112287897139
-85314099305 313780894651	-97631630357 -3650100906	272537189778 -125024672573	-394731319892 314002243313
-311016147966 281549895256	-138119460738 -226387328757	270202486421 145177371151	153306287193 109431632882
-376934960607 -26284913902	262736265083 505597920164	-157660739071 338449501355	-302450838808 -47020411710
229970007248 40090654608	-423800960855 -26527340621	-149454679198 69787730722	-116711902653 26792691142
-12010056129 118396553591	68395098468 410914812410	304423375947 -16259503338	-278148001844 -67297343116
-55488637019 733293347832	407245392930 239416164570	-119149750662 326191976739	-250099677405 -169501548463
-63269851092 135716046201	-30915445239 156255148848	180852502936 -9966194807	-225064846085 121550553911
-213367822060 149473962308	-339221068801 431088436274	-66535778809 -395498006159	363438321205 24242193307
472438747922 11240358784	79314663353 -63975486269	-208350680869 -230064041289	-381398581156 -229193912655
539237646690 167962143621	192057016904 14608464035	-275385084438 305749000943	203048105680 -218078275041
-132642219300 289570691577	79384799064 273472104691	-255882369170 134785742982	338204232196 -349009050803
-123986793100 298580098006	175294076420 160567117086	-174839979169 -203448314964	89565239986 -360296051731
-470119305250 -520717421835	-127631384685 -21047318417	-320186772415 -210390509647	-333884395708 -379851577704
365251795421 173688019705	326082559595 201691232111	-377876507 207458136846	-184785008893 -415449071431
130329339631 -305130469925	408168510360 -271220873802	580923777241 -80705256928	425940097276 -142697922639
297160117284 -84731725094	-335690845294 -641582687878	-463364637249 57976088497	137591694325 -509371328740
-12894085288 205430158409	-140493250913 -34845777323	-25528162642 -106145578712	-149211481888 54429089679
-63461014165 -118576929498	-239938858519 -68548910886	46636228999 -709914655315	212407567462 142917422518
-106763577498 246706758235	389869544020 172244824645	300080076732 158393061410	66643433499 -61984305801
179385146802 37680021766	-258541059608 315420056997	62785250808 6763306151	-233023866367 -134130247170
-1903848363 94616460630	-470885436338 483468938975	159323726380 -115729785405	302287211228 29700305217
335281331662 -543540214685	436525593172 -281644978324	-530066317217 318716486944	-324768400452 -115257893060
-589180925837 -496610778876	278239623537 553620460000	-91666173121 559043700169	-25659181124 -100519547855
-264005161580 180329085794	120848375737 7815281390	-691030158953 -217654629585	185932146377 20647661720
-417711957828 -62738313833	-110184418147 405677457608	84316812796 17647070300	714098424591 -403810287948
-200739440795 3425404075160	312649250812 -7522497511	119481263697 -501149441050	-260042715287 -417937552868
-287554139040 -195620058811	272975770528 314792573421	-167086426711 -68280336344	-74517136084 -149887735852
-606087594081 240818978907	469527371340 -49809899124	22791662224 -104415593111	-173747918419 -140927753192
-311269740263 -308380022793	-67892625734 -12325916379	-201708461478 -267329891289	120182865637 695948073785
109516089521 -15808546971	352352588018 347421058053	33074020853 276225678269	190568857447 -261991229543
122898227992 -156374282545	-181370331265 3294031181	239064221337 331372131912	230801095253 147472143731
255755826520 -61972534805	299827858346 -226747764812	234571937693 -21837839667	-640848656909 96163274357
257318242788 347935235239	-246636781032 409559282896	74174206523 378782692851	-276151708781 61752526706
-70494420506 -419925812736	13360626491 -88857810189	-34407432904 133360513404	-122361039850 365017636596
-25896708221 524442117795	-240365813564 19701051613	447440832590 155836059048	-71996891488 -338811001267
-65128289375 -232158317349	478954349417 431233486732	-612299421587 98512912515	-42841892401 -439624573339
-15434998019 -143191691890	-172674451016 -29052346642	430484579662 -155615608318	26733336205 451146383336
-275768376443 174773766118	-610133128584 266796731079	370145756971 101082736053	5141728667 -251737969817

-161903810932 -221014584462
52538571676 -348388418794
-612859970241 -78145599371
180605710660 -188172637526
18289578055 212715782419
23265429542 -225335044359
230764282373 -4720778784131
-241580570502 -112884688073
-345616227070 249219712802
135634727658 123538976025
-441168853615 192169143727
149343850627 -167730018976
-576675611870 -249507404708
244929215504 -196219231818
161486163441 620396070906
-326460224533 -162558792336
87011853851 159660191011
17154912268 183368888714
231810564769 -367665734952
-228307031783 163369830589
394870911295 169372973714
-74799171040 -586365666461
-116940761113 -114981562408
-347931109999 -66897465407
203439735702 309030317916
-644925365889 -156840500082
43698700660 -107025102061
-86299053426 507347224653
295684424863 -12862805067
-197707710589 267912356059
68553893909 106679371289
147140540217 43190227287
-269007379310 280894834836
61458335980 -131509096562
-453096058808 -359804561540
-78952455932 129476544511
-211271359642 95873972269
-335452089522 -350940430726
11605139379 -91901361301
-258244815795 -358308286946
-431891384643 522483740544
152183250053 -437599655649
506722851571 50683047499
15209256757 139575689958
-304205237107 -182782000282
60374134946 -365576658058
-33799740047 517460808900
-3411588312 17627102841
375579372375 -204501944483
301598913818 -354653345555
515450677432 -20270516689
-59558351364 432235141521
9751161102 269406090782
475003469462 280013498000
252511204598 -40428312226
467277934 -47330754026
334538787575 234878781955
-202727641584 156489509566
-285047298539 273053555429
-41743200394 120419728011
-243645134386 -9552453098
-215147907585 572144520848
240539043785 -196416446323
156665264905 -268913295469
95213481817 64006298072
-489687768733 -88477425647
32561723242 226125170871
-133955737680 236165789069
125607130708 -292527880647
547032763371 493672857100
-230665249576 -212770230042
-256580727745 -7813284837
110593032674 379457097422
131632323052 526760352585
-226536363123 -481237448734
744998056961 -253489093070
3945287604 118613938056
-176883326137 175732614183
283658045600 -240580487850
-48235213517 157812950692
202254220864 -238770931876
-234436423028 -67144329727
-187355681607 -205082159399
47235479086 -87904729279
-15631262127 -118754674171
-107213428295 163662171887
-354990830440 -406006144443
-146374213588 -498048288068
454308716116 -468979128398
137793992348 169265126322
366509393940 157179464896
233346576531 -226681232996
-189368651927 -406498829147
-416469697392 40014219398
-25045915975 -141506950449
463128211582 -164143743522
416478502212 285974793998
185412422774 -342181401375
218674211800 -73613319674
-272261097763 -47602806583
-35601835422 723900456490
118091003244 22447631461
384720672057 -91815845708
-86717967485 -67610671578
-361291337824 -83252419078
-401298358992 -45051689411
103102630959 -166448845914
154751860957 90890453206
-201356850566 -100228162731
42030609655 285616596415
-77706589597 -59140398376
173642620076 59457498965
-199890338707 471027903658
152445282289 338453147674
-335616985412 -324077488413
-458855067750 127080811647
435426984212 -211689854192
-263310917047 -132407368702
-321507384982 -370596538504
139222877462 -30466702581
-425452875695 320957483219
113892288243 1633616170711
-285304331739 291855177043
-490438617126 -130796703898
181843096463 -55095081451
-193710804460 344906247988
-117956578435 3604919571
216322287105 472874929624
364493519610 -229187517962
197881114098 -105411555479
-297864046203 -383170829997
37463327325 -142796952021
-46405820633 -548207724037
-439040961259 127263823198
-299536490950 -67202211240
593429818167 359621897311
-464818401747 152477899634
-379864488069 222830470797
51901658207 -114320482004
-307134342455 434785540407
7248635346 99029367250
-363739402211 62712350556
16895602458 423302213056
-81509288555 52443142621
-147884652454 -29219713956
53826311030 -203193139036
151882853232 284284399953
57783426143 438802715561
-346127843494 29672594215
-414220703246 44529212661
42758758359 -244288524608
402360636454 -5310014553271
205545657413 -216500435547
-17054777674 -165302157711
-273617473069 -398656587207
-56964360212 -229240721516
-40448079753 77492113019
-224303399465 238138858079
-420847252331 -60897670796
-126424927027 158479908421
-423319329839 -527593243995
399395305399 334934239445
12845157601 -39524533098
501124078382 -33837213793
77717545009 193712297003
-117255306432 163279838
473963977607 445612158646
-247401268237 613251118468
-134195772856 61837517011
228618833607 -19787725762
-297018877929 256592735117
216396760583 -355912637002
-225187625701 63804100645
165899582868 182691721619
22945321573 -58820556897
151577906243 -290775124361
359271556663 189361300222
286697984116 -145504083433
83306561390 278013059544
104915421092 171318633026
-277603704082 -444690552310
114115646923 453677926336
176007315826 351362008144
209552933731 -207676216167
-722329688845 167660305278
16849930266 -77760088218
-245473689202 379479728841
379212848503 672608266176
158747158916 -18293992706
265694426295 -99154815973
-279248312110 -42107811861
-55951672268 -8731011861
157525911355 -589832574814
136369555671 -84516646258
-310362918029 192345689387
-336473612173 -31489147700
34408573055 -23383851193
-641437638594 66285393968
57272262113 -332187074028
48407171987 -170389536478
70439084966 61198854857
-221421487256 -15363306968
-170095188007 50597969172
-544016071362 150510184973
379430012678 69192172276
109222118741 -6473015891
169554334742 -143638262591
-480716946900 4883260516
-361238625673 56267517666
-137143904020 -440480158517
-94890862910 -530370882092
-116234408123 -96775996218
165830463935 676366968247
-49250520551 -184556387
111533393448 -170953768988
-309224466033 -46308202138
59464635841 -146904744961
201908303509 212357414356
120794410509 -90815097484
-160406725990 395089044324
114450075477 387713411214
-194045724522 -551072413885
-506890846192 -270334876280
593634263741 -150758023341
227523368063 -366582669226
-305009655005 231120401373
564896926907 -212057289741
-228596469474 -202096111241
-183743610970 61147230029
-178459099057 -689948956234
-25177860246 316266652574
-99500826272 -467173283891
-144796528884 73722590047
175507732241 -110349633603
438923862996 -122638174615
-44438718769 -286375872039
-318017869839 -14350877492
78167080358 -31129418122
-445923758456 17508192141
169981677789 -474269447998
-38810855014 235393300040
386562237669 -197221709999
597882975080 52469957530
123841452684 448703601061
-268733772282 -51571867593
-274349440108 -181949069678
-225358551502 -325750820336
29944900808 -311708608610
228887610711 -118298095199
-259854778284 -260603369173
-273859322125 388058349784
232357352187 71660663865
40866286690 -156400906120
-308342331866 185224849009
-169952968344 -240607868887
-450411914560 -11017442898
-49399912830 -114358571974
405987269386 -350748718458
-170941330152 109646430862
64366505855 157362483615
180979459369 749111409637
289157699911 244134203169
-26396346623 -180056034619
-314127617636 -160049788749
242398327117 -177548922933
489340211264 -72344425923
25917330821 134195788452
160418771369 -226655225966
107098695251 -30733496277
9267681205 -367413688053
336105544439 -462611679122
636760431906 -215937864311
-374225067019 192665434773
-178220907532 -200877973536
93726083799 237899443362
-63289903653 -310749640539
8659815070 -391976929320
-141959140776 380170702055
424079461780 231394594424
124255002497 -253178443715
102266046595 -764069766321
-158696021058 20491094928
149031953844 -167625383660
-286553702537 -38507301710
153941295994 118263832573
-176115121812 221261038065
128212449969 192436795195
-159501292736 355299245387
623445663341 91626970884
373753924566 160130718966
-284660168601 91126500385
117946108691 -111255843541
295233576786 46838867958
-122304164743 -439440683942
-67592739781 -27994412811
78696487652 -378983676544
-416960581528 98780750659
-290546179781 -708256353352
-604528787562 99365528953
-487871127070 295688803152
12677189939 127427220194
41990373188 99307589898
-13605774725 74178716280
96694772505 87267276590
206405152194 191596782798
13293726604 63357322410
-194845197780 -443579376
67674059454 -412595675693
-503556932090 198730307962
183202390664 -119665447479
-60076587182 -403299847076
200127400261 -75663769741
-332964026848 -319179086033
-287716630962 189389146342
57328235183 652190061189
-472742398236 57959804050
-160832030977 19926221863
-341498792282 55530929234
271485747030 138227165817
2288663597 595253410610
-74628414687 192724689345
-114752665257 -453341059467
-37261551726 50962205600
567137222107 43287101592
436884510700 -394036363243
324054790500 238697355611
-279197932225 -259397340210
151454275131 -218429856079
133656293148 127611257401
230791527579 -181181687144
-444927640254 1666956676
-153525905888 625090858184
-991574261060 195981877441
487212265102 171640575491
110743319337 -224989763853
101689211191 -11346086402
-61062148044 -455516528743
-512136007183 -200330714148
444147591219 -90831222863
-10331802595 -431475173893
-6925922504 -85464990125
-86468409898 -56327316572
-194282221358 160763929934
7028378045 -223527472578
-18838006307 96183246631
474435513023 288564667692
24983963863 19159965959
-404925662737 313487544195
132275828326 -75514939290
245180180818 -42128174119
566967323446 -23629988555
-90820819271 99909304523
208869385147 -345424311034
-9718136250 588007354822
379204451117 400391894622
-100994398922 281298113445
-122707172692 -77706932430
58772647424 -330012082307
-232356329057 -11350932506
-163241826527 33629954660
-64386747107 -50427617980
-163699364449 -13807252294
155310497778 177116614561
-154863929234 375289727625
-127778564025 -31576922002
-794388725076 25108268234
12173168615 -286435891744
141612821486 118433617630
392712351236 -115538589575
68918022465 -315472089834
-45023089239 -530404510810
36548959006 -561096031112
157181437790 -269267358411
-328018964708 16735073225
2514120601 -73500171676
-276984261945 -145480589523
300680710177 192831429289
-523999340929 285882567099
-123074340767 -169654332799
138194691554 62026901692
193062739017 217002937463
-588520063146 -78916091354
201452617320 -312402612520
492618159851 288694275892
204764474021 482046695613
-385425633238 146688162190
45583251567 -14684461803
218275095627 -535855472147
15218661776 -235697690547
-369948340657 -187889429355
148197544471 -74508655642
213754771298 319953816824
-229759606966 177834171309
-48178645185 134380527057
-465492510232 171336295924
-176922988145 -240644823311
-254443497057 277281260255
-115666237370 -160594405494
453574834689 45279842997
-362037202554 -61936961747
-115376486248 243852967395
510376939080 -213160828870
-67836723501 295285181602
87944213694 159683866345
378048003288 -246362146766
-79887080508 42144071630
20602035409 477049781835
343391848913 570865262946

-74692024196 -369512076832	-238041723611 158033544671	-252845899933 251463811075	-116013392763 54502866041
61115815518 391698262308	565417638118 471345631119	162904798268 -256897924821	-317928209443 534488722521
439403363737 -354598112809	186489314546 -405922012170	-213402142582 -100501383262	-162864729221 -9269626022
-408246080210 -249367413576	587928751944 -346566466610	-17323798547 170878158404	162875370864 632925999627
-103676967592 -128234454769	-66131233805 -347082931496	-2899563166 -210079014805	-85208880303 -238731715032
67610522986 134726615749	287840505879 -212576786722	496796286714 129577552184	-526937133937 42451424096
-211354194172 61701154229	287729685814 -332355200389	-135002513795 -285843698615	-369785631655 -432208285033
-277603758339 -378509505934	-132090984428 138336440196	348662948992 117295803741	181383955019 171157130946
-532444043195 196691140755	-366674475277 -256881771201	207814885428 589164840214	-479422655223 -219546329295
288967753798 -347378744526	382548055017 -487919246363	-172466553580 386783604858	90575501182 -136552752089
120386649096 401745491202	416499156695 405298486801	292562362019 -412635790580	-77835338235 446246091536
-331687851695 -125878926442	-71369850504 -100089013477	-14668182325 88626000035	-92497363998 140291712503
-48810285466 -61912939674	293407871672 70578039602	-170629063490 34228451972	-155542157026 19754092315
-528942458820 346417889411	-138900435367 -96811471511	-13592740883 340300734	-77839007993 416619253070
181871040228 -325849127511	-184798569616 470996884317	464322842615 -538401916878	304035714322 -29423033479
-51430656877 -336861139263	24185631217 7263437327	-184786305551 -123205662805	-339925199863 202543150695
-337720518080 -92558618077	474671914928 75131179406	-414326117646 -143423516760	-247767239699 375106099618
-389635557314 105118272334	-240188984877 14381515101	314105805468 22655722869	-20096329271 374330946955
-88413509048 388932740820	-131468893497 -387258150820	-47979111015 -399264728224	429715582469 -35231685723
-209611476381 -48220993145	389921414354 -88566778129	101047519387 160460772234	166681875621 112054341662
-4441837358 -428620838497	-557310962718 -521089573727	-163283815253 -375294164000	-131787575630 -506853920124
-87978880264 -3828855472	103507446556 335006462931	-47116042468 -352249442105	-256873495738 255114776430
-6887053426 249423381573	-33692582689 27852526521	495174276394 -202631595751	278242417949 448907757219
361396582414 246146266527	307696255985 -343733670054	-188914041384 -5217614525	23316956913 122494963645
403815722674 424905027714	-80515734627 256515866280	358260365263 426047300384	-209001341207 368801286754
255716013565 -7476705495	-140564608825 23964875028	-264948756217 65596576270	584945628850 -61133339561
318063719277 22493496776	465325324770 -27964999621	-430699471339 -462528996612	418025990203 40275385095
11315675272 -188734735248	-105936025774 173920345716	90520507659 2133426849	-53393962525 -169663424142
-196162229598 -206521573367	-68607724547 -355776279780	76114245740 421060838737	192905286693 -359328496154
125930631780 284131783797	123692803306 -117669038115	-143222595000 -266872196925	-133058008712 -320653831205
115124146510 253009768566	-18480002701 -343581585632	-349740225731 220570974049	-88829683223 213540653413
448405454000 -287412538420	-395600912199 365496306521	340767231017 -423014683050	-12546728951 -320452796878
-35568431239 -512654036256	-434499655642 392050243991	35493497092 -166846755637	-228078283858 233278897496
360745247410 217379707950	287783250397 -180515025079	-97749029459 303324279100	-230151978657 417971784752
-5113648068 72865931613	-195154597106 543483389459	-62813681880 30748380223	14143473673 -297516808667
410396335856 -211773434481	241050376037 86162895243	94181470048 -330325047640	-176612503120 21085022307
561930805639 61748115778	-196607804028 121411589340	667131089969 76828279360	461053425704 309291000997
-50860953064 573391774499	-135668365552 -311088581297	-51626331240 264286485152	602203667340 226820761163
108819326232 32477908335	431168504781 61772843527	-178984727566 -312810012716	-260272449716 415331997298
178792375049 -20977197068	368136752698 228660693395	338779960329 151492509669	18454239530 -467190936108
196913088947 7783105145	-376522693654 -209227201208	268249914952 -562288375143	-223927495362 -153593343647
65965360727 527041052596	65759205788 120502036738	376082803802 462644318133	190221151648 21122564596
-267781058909 -273010230492	165714887655 508338830687	238743360916 371051762213	-106005405431 57021411470
-243212260907 133829640410	-280932396963 -46220655435	343429851910 -169312588126	350134756338 -118594179601
-446312835647 -280899155557	-35081613761 156373712867	-15372007440 144634448543	11381050268 176495710837
23954456415 121775737733	-478582478079 266229722846	317205811200 11667146605	67130645063 544282056609
244192479908 50601110424	-250251592881 151019047386	-25962754803 -86511713262	-313854693278 -68138050254
-281521910423 623846366161	-202007841936 81318459111	-8522824269 1323941404	-200274565816 51060052768
595530613174 -181520050701	-146222281797 250067562827	20264549171 233416526984	-30904253880 -516811378327
58259756724 -190802401436	-272618551245 -454247025703	-293540623346 262273101002	4182139261 -241642557783
-153148447727 -199907382369	-169306210546 -507175673692	-525998650261 175596243843	132863017883 -340975726511
-271825899769 -185703196481	-309963915860 340729658126	108855260194 125433590452	118781418832 -23831024473
3392471163 -83794606865	-559895336773 -173019167791	1231962900 -93808980747	120743966396 192511860744
74271463520 331336990228	178682061859 327743857775	18334695226 -136401422223	-30275009551 225644323036
51304398317 3848230918	-255223984534 153296202917	-413471665191 166998724924	-533168510282 -220321010675
195464414465 -155924936997	28183165385 207568867192	-390499952153 -259424793691	686741851827 -131051105985
-303014029572 -271575973544	111483504057 158609458682	612528019569 -71523932670	229426229480 -263338141106
102734457492 249882506108	152674553715 -168555896921	-321219460295 -237561840478	
85137176072 -158095980642	564220055024 15538510194	-105546166058 231941818541	